

Отчёт по практическому заданию: система контроля версий Git

Шаг 1. Создание локального репозитория

Настроены имя и e-mail пользователя (git config), выполнен переход в каталог Git_lab и команда git init.

```
PS C:\Users\arthu> git config --global user.name "Артур Сатыров"
PS C:\Users\arthu> git config --global user.email "arthur4iksatyrov@gmail.com"
PS C:\Users\arthu> cd C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/arthu/Desktop/Git_lab/.git/
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> |
```

Инициализация репозитория (git init) и git status.

Шаг 2. Два файла и первый коммит

Файлы file1.txt и fil2.txt добавлены в индекс (git add .) и зафиксированы.

```
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git add .
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   fil2.txt
        new file:   file1.txt

PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> |
0 ^ 0
```

git add . и git status: файлы подготовлены к коммиту.

```
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git commit -m "Первый коммит"
[master (root-commit) 7330e76] Первый коммит
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 fil2.txt
 create mode 100644 file1.txt
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> |
```

git commit: первый коммит «Первый коммит».

Шаг 3. Файл .gitignore

Создан файл .gitignore.txt с шаблонами для игнорирования файлов, он добавлен в индекс и зафиксирован.

```
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   .gitignore.txt

PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git commit -m "Добавлен gitignore"
[master 6e78205] Добавлен gitignore
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitignore.txt
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> |
```

Коммит «Добавлен gitignore».

Шаг 4. Изменение файла и второй коммит

Изменён отслеживаемый файл file1.txt, изменения добавлены в индекс и зафиксированы.

```
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   file1.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git add .
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git commit -m "Второй коммит"
[master 0249022] Второй коммит
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> 
```

git status показывает modified: file1.txt; коммит «Второй коммит».

Шаг 5. Новая ветка feature

Создана ветка feature, внесено изменение в файл и сделан коммит.

```
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git checkout -b feature
Switched to a new branch 'feature'
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git branch
* feature
  master
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git add .
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git commit -m "Изменение во второй ветке"
[feature a48c5e6] Изменение во второй ветке
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> 
```

git checkout -b feature, git branch и коммит «Изменение во второй ветке».

Шаг 6. Слияние fast-forward

Из ветки master выполнено git merge feature. Слияние прошло без конфликтов (Fast-forward).

```
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git merge feature
Updating 0249022..a48c5e6
Fast-forward
 fil2.txt | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git log --oneline --graph --all
* a48c5e6 (HEAD -> master, feature) Изменение во второй ветке
* 0249022 Второй коммит
* 6e78205 Добавлен gitignore
* 7330e76 Первый коммит
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab>
```

Переключение на master, слияние и история (git log --oneline --graph --all): обе ветки на одном коммите.

Шаг 7. Изменение в основной ветке

В ветке master изменён файл и сделан коммит.

```
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git add .
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git commit -m "Изменение в основной ветке"
[master 6b22003] Изменение в основной ветке
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab>
```

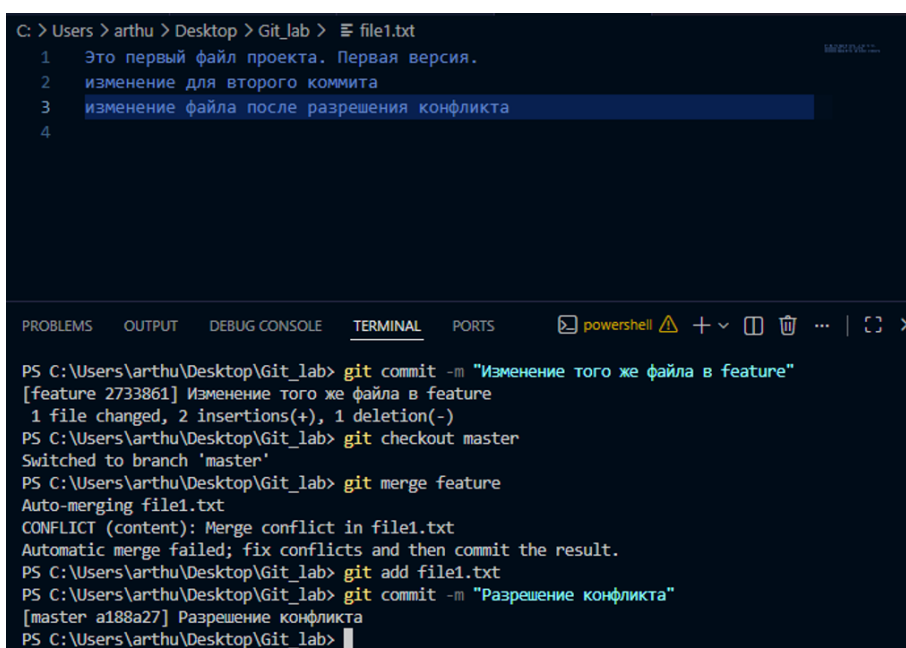
Коммит «Изменение в основной ветке».

Шаг 8. Конфликт слияния и его разрешение

В ветке feature изменён тот же файл (file1.txt) и сделан коммит. При слиянии в master возник конфликт, который разрешён вручную.

```
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git checkout feature
Switched to branch 'feature'
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git add .
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git commit -m "Изменение того же файла в feature"
[feature 2733861] Изменение того же файла в feature
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git merge feature
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab>
```

Коммит в feature и попытка слияния: CONFLICT (content) в file1.txt.



```
C: > Users > arthu > Desktop > Git_lab > file1.txt
1  Это первый файл проекта. Первая версия.
2  изменение для второго коммита
3  изменение файла после разрешения конфликта
4
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS powershell + - [ ] [X] ... | [ ] [X]
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git commit -m "Изменение того же файла в feature"
[feature 2733861] Изменение того же файла в feature
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git checkout master
Switched to branch 'master'
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git merge feature
Auto-merging file1.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in file1.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git add file1.txt
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git commit -m "Разрешение конфликта"
[master a188a27] Разрешение конфликта
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab>
```

Конфликт разрешён вручную в file1.txt, затем git add и коммит «Разрешение конфликта».

Шаг 9. История коммитов с ветвлениями

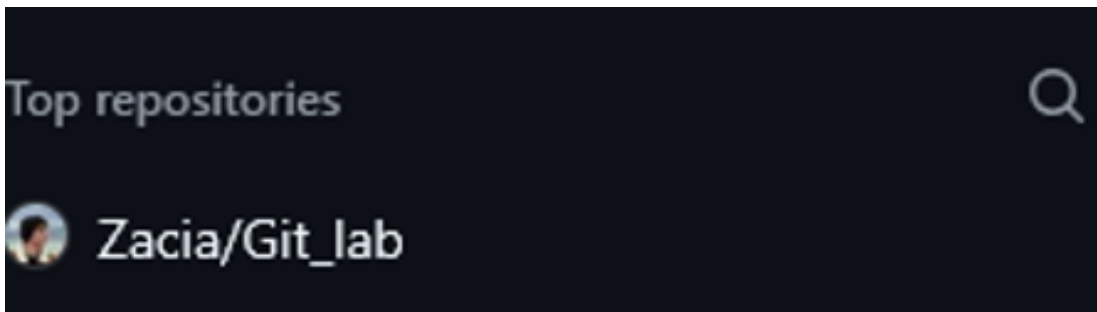
Команда `git log --oneline --graph --all`.

```
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git log --oneline --graph --all
* a188a27 (HEAD -> master) Разрешение конфликта
| \
| * 2733861 (feature) Изменение того же файла в feature
* | 6b22003 Изменение в основной ветке
|/
* a48c5e6 Изменение во второй ветке
* 0249022 Второй коммит
* 6e78205 Добавлен gitignore
* 7330e76 Первый коммит
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab>
```

Граф истории: расхождение веток master и feature и коммит слияния.

Шаг 10. Удалённый репозиторий на GitHub

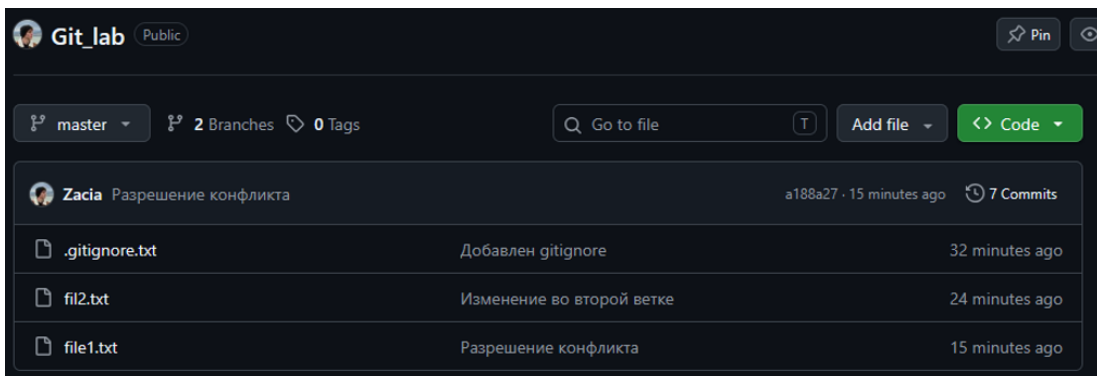
Репозиторий `Git_lab` создан на GitHub и связан с локальным (`origin`).



Репозиторий `Zacia/Git_lab` в профиле GitHub.

```
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git remote add origin https://github.com/Zacia/Git_lab.git
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab> git remote -v
origin https://github.com/Zacia/Git_lab.git (fetch)
origin https://github.com/Zacia/Git_lab.git (push)
PS C:\Users\arthu\Desktop\Git_lab>
```

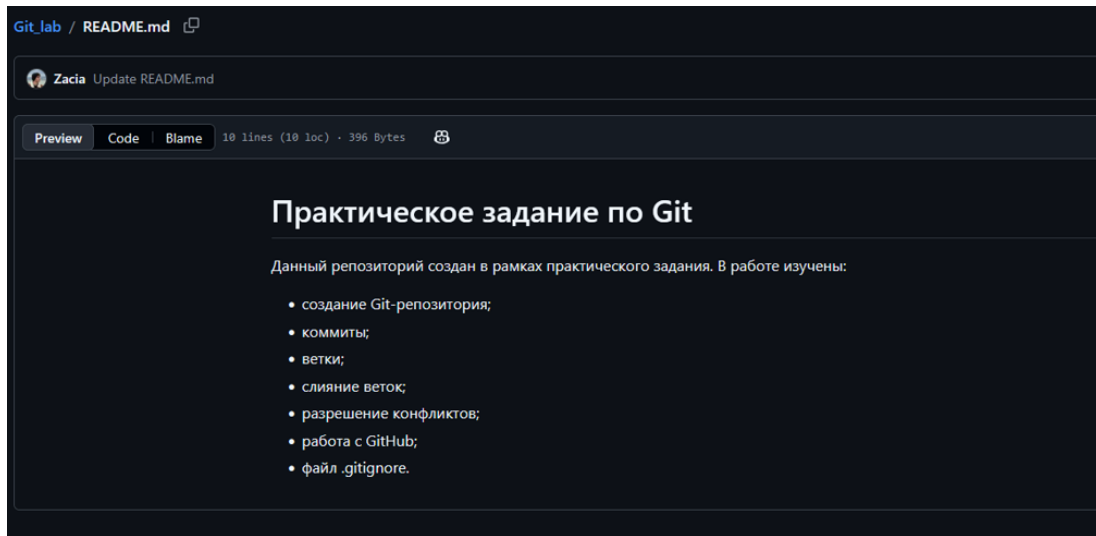
`git remote add origin` и `git remote -v`.



Репозиторий на GitHub после отправки коммитов: 2 ветки, 7 коммитов.

Шаг 11. README.md на GitHub

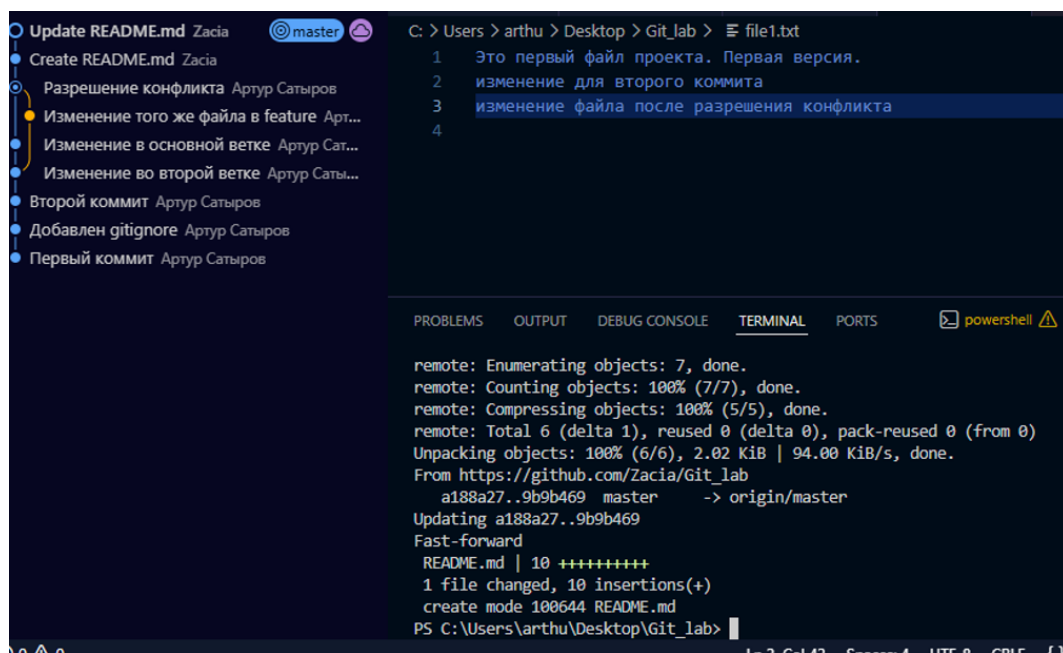
Файл README.md создан через веб-интерфейс GitHub с кратким описанием проекта.



Содержимое README.md на GitHub.

Шаг 12. Получение изменений командой pull

Выполнена команда git pull, файл README.md появился в локальном репозитории.



git pull: загружен README.md (Fast-forward); в истории появились коммиты Create README.md и Update README.md.